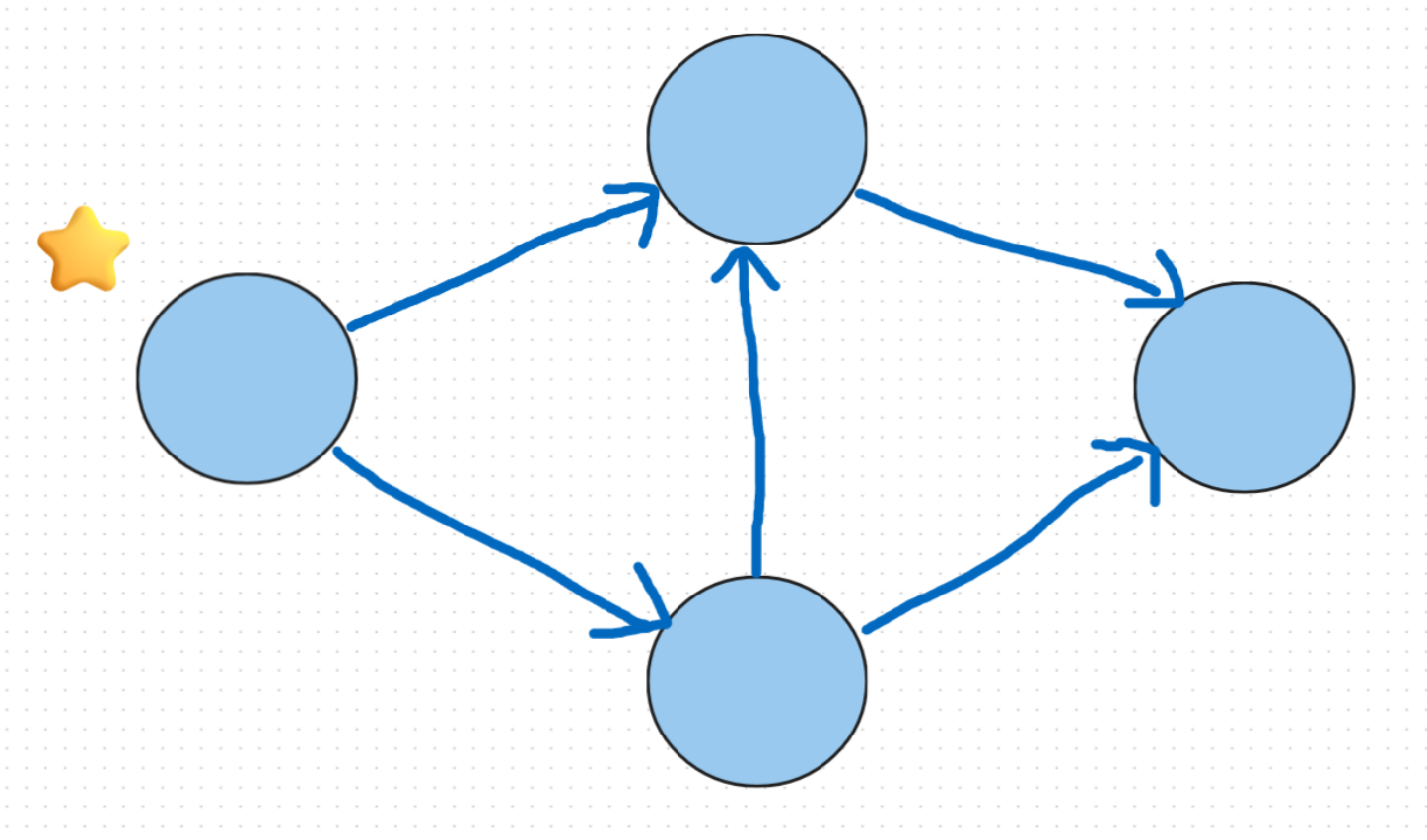
Taller de Programación Competitiva UMSS 2024

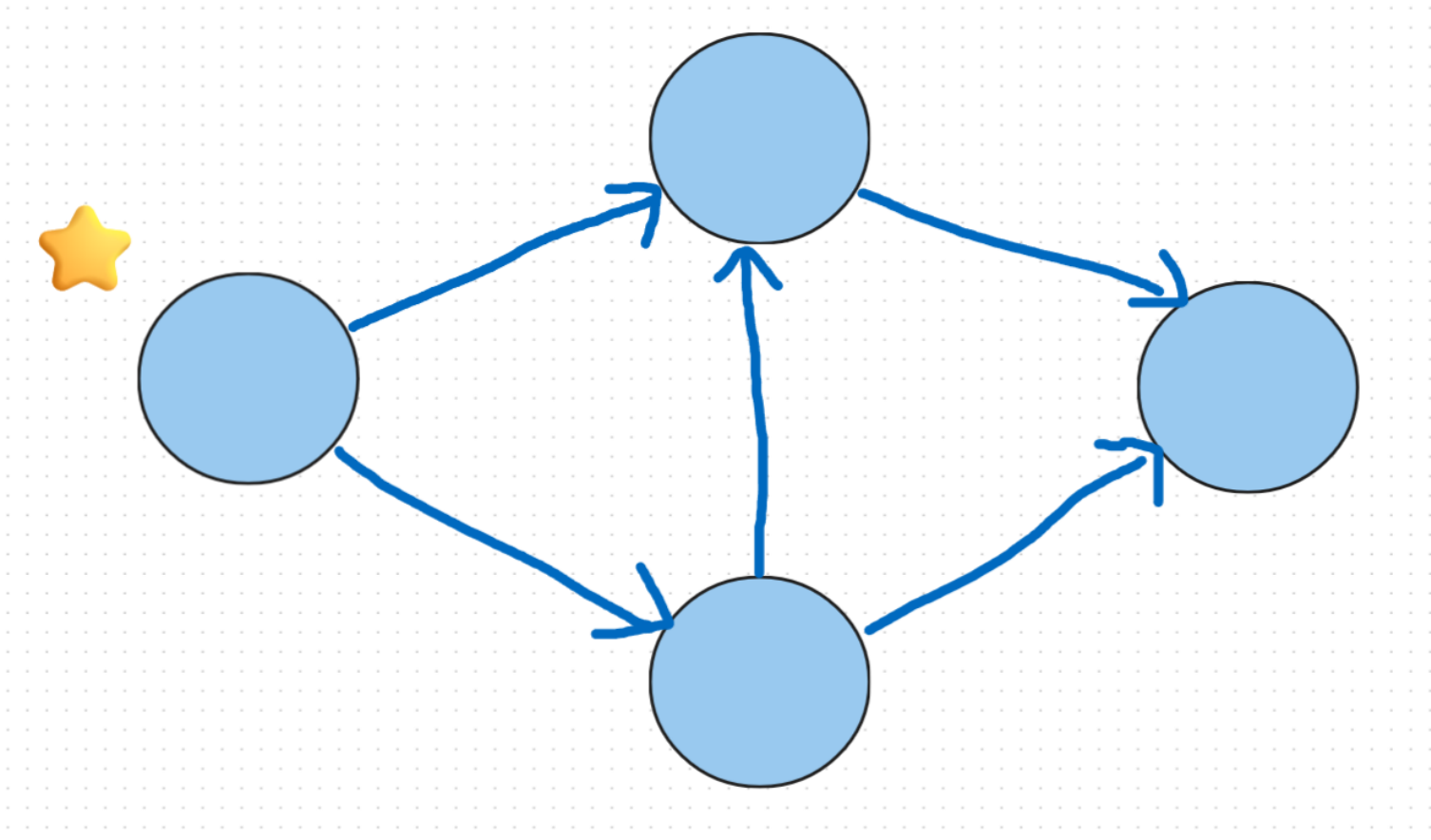
Teoría de Juegos

Mateo Valdivia
cf: el_programador

Dado un grafo y dos jugadores A y B, ambos deben mover la ficha a un nodo adyacente en cada turno. El jugador que no pueda mover la ficha pierde.

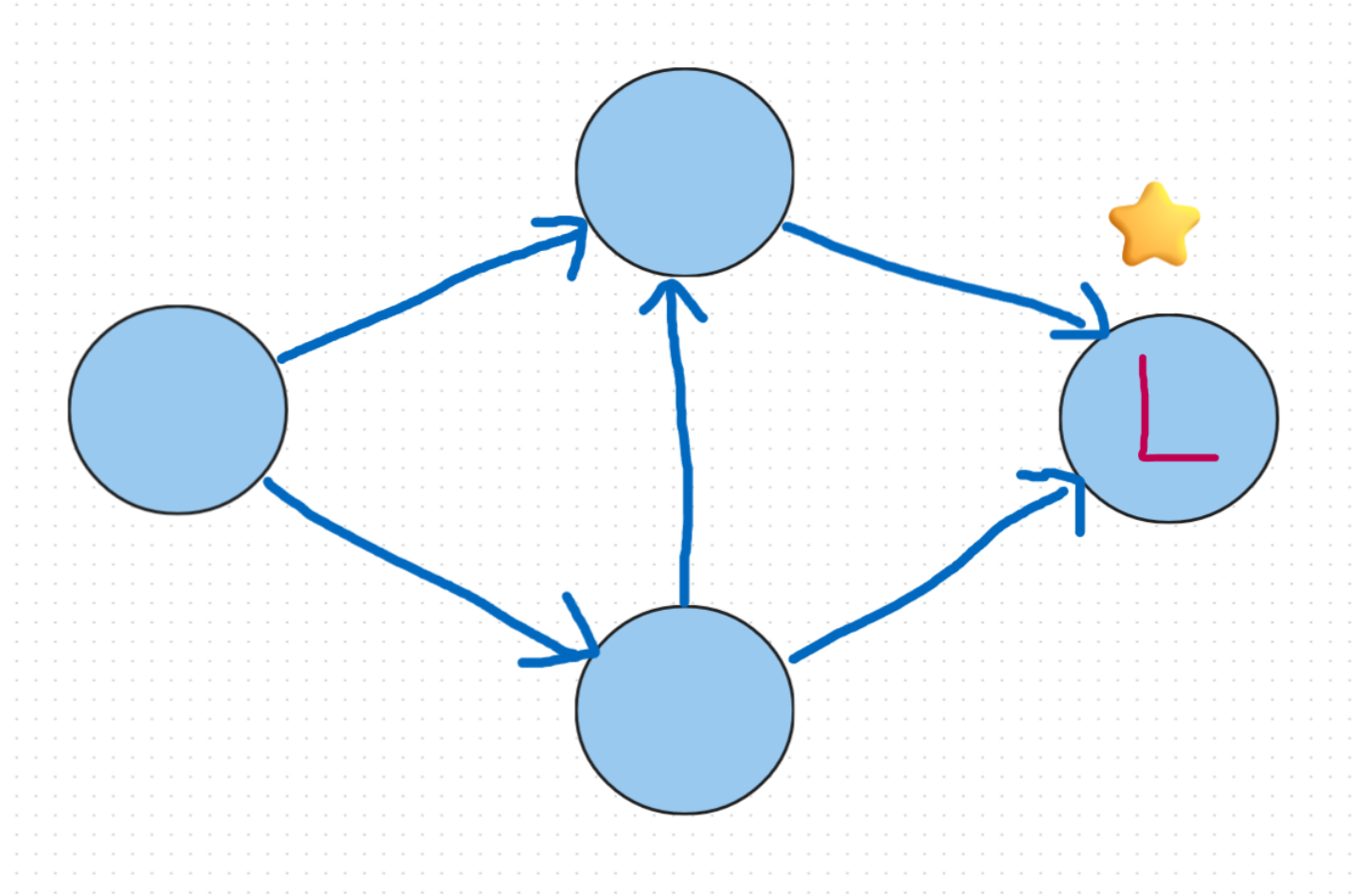


Si el grafo es acíclico?

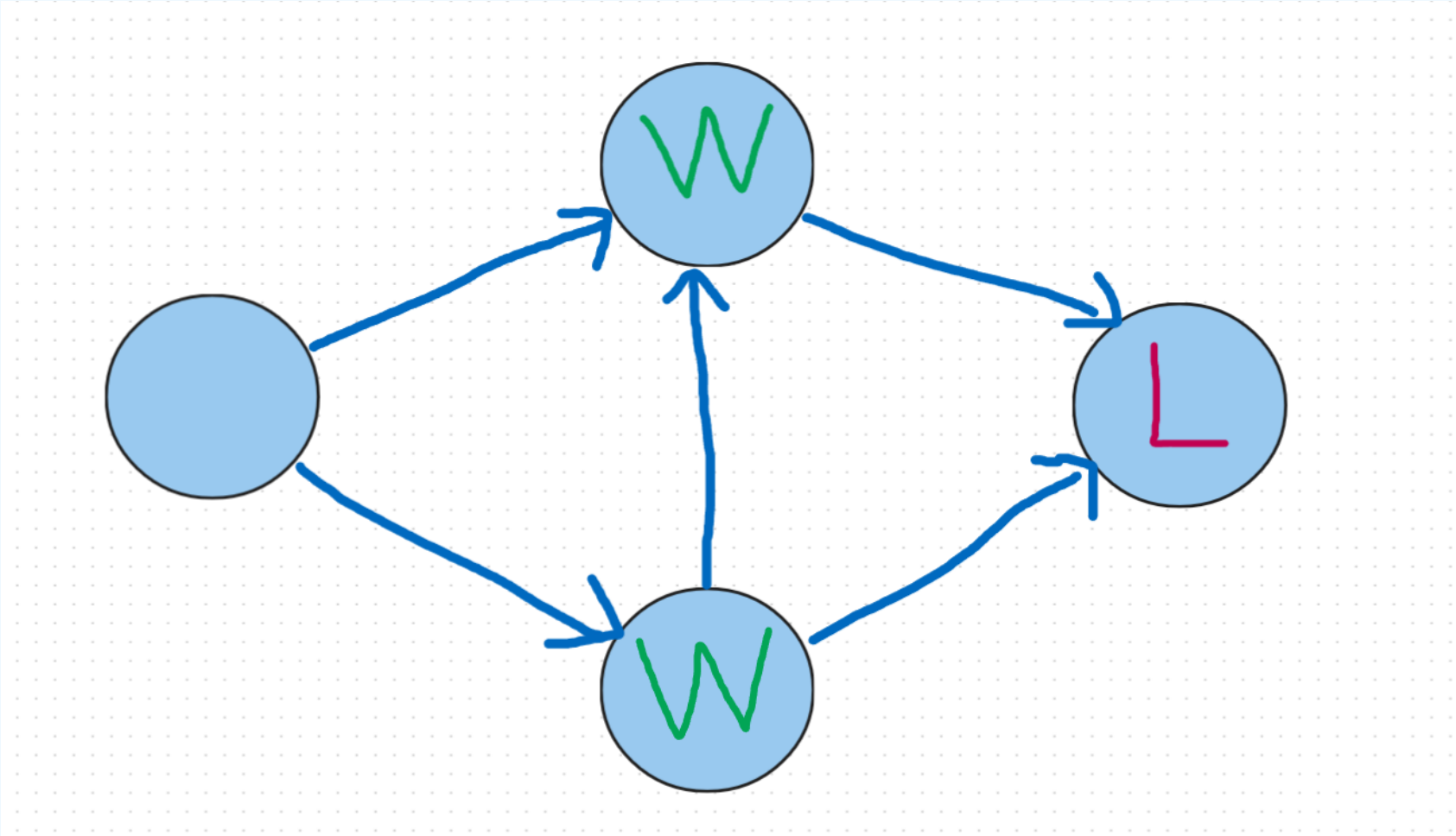


Si el grafo es acíclico?

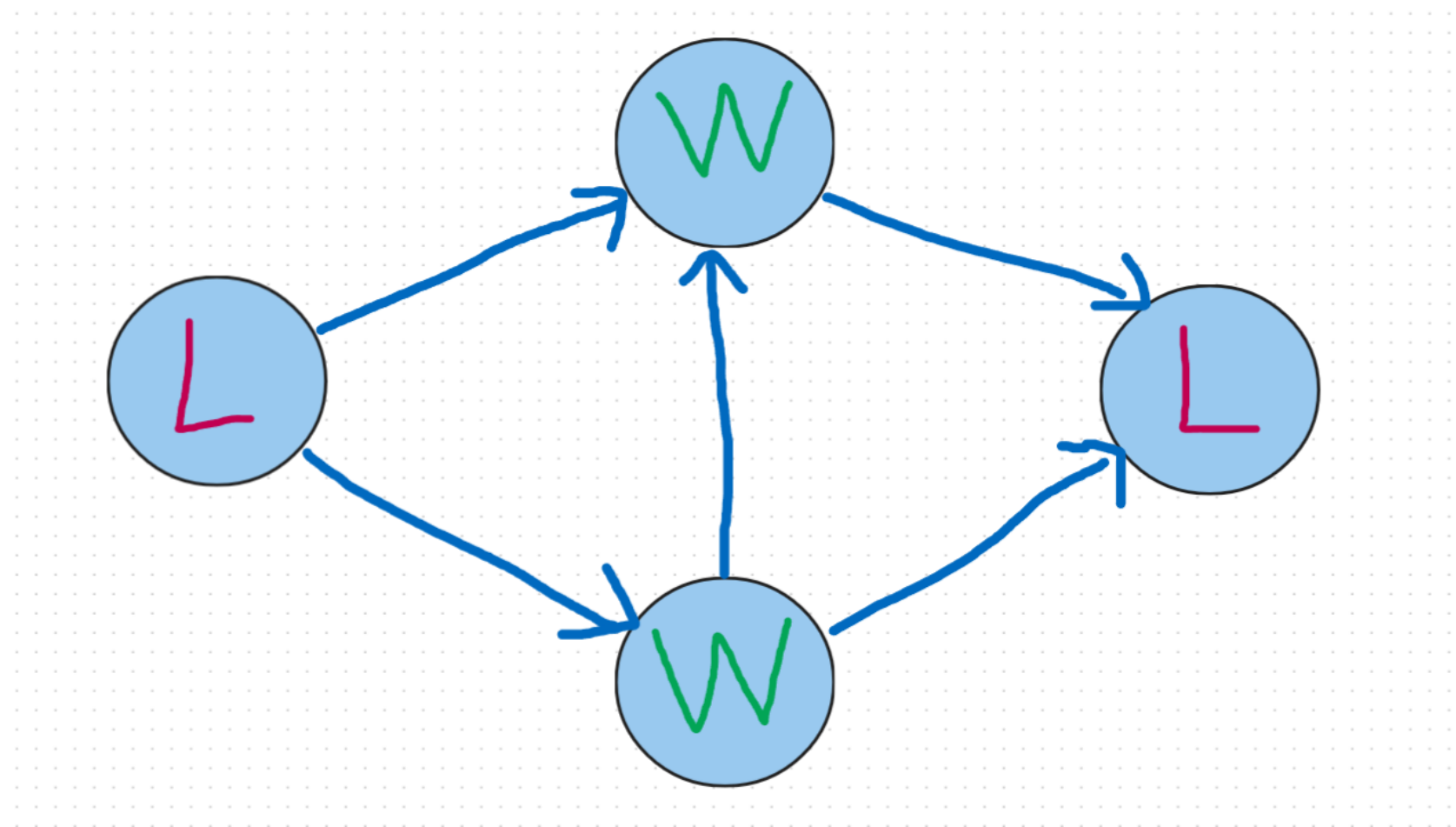
Los nodos con grado de salida 0 son estados perdedores, es decir si es mi turno y la ficha está en un nodo con grado de salida 0, perdí.



Si de un nodo puedo mover la ficha a otro que se que es perdedor entonces mi nodo/estado actual es ganador. Porque puedo dejar a mi oponente en un estado/nodo perdedor.



Si de un nodo no puedo mover la ficha a un nodo/estado perdedor entonces es un nodo/estado perdedor.



Cómo calculo estados ganadores y perdedores?

```
int n,m,a,b;
cin>>n>>m;
vi outDegree(n+1,0);
vi Estado(n+1,0);// 0 es estado ganador, 1 es perdedor
for(int i=0;i<m;i++){
    cin>>a>>b;
    G[b].pb(a);// grafo inverso
    outDegree[a]++;
}
queue<int>q;
for(int i=1;i<=n;i++){
    if(outDegree[i]==0)q.push(i);
}
while(!q.empty()){
    int u=q.front();
    q.pop();
    for(int i=0;i<G[u].size();i++){
        int v=G[u][i];
        outDegree[v]--;
        if(Estado[u]==0)Estado[v]=1;
        if(outDegree[v]==0)q.push(v);
    }
}

if(Estado[1]==1)cout<<"Gana Jugador A\n";
else cout<<"Gana Jugador B\n";
```

TOPOSORT inverso. Empezar desde el final y hacer BFS hacía atrás

https://www.geeksforgeeks.org/kahns-algorithm-vs-dfs-approach-a-comparative-analysis/

```
int estado(int nodo){
    if(G[nodo].size()==0)return 0;// estado perdedor
    if(dp[nodo]!=-1)return dp[nodo];
    dp[nodo]=0;
    for(int i=0;i<G[nodo].size();i++){
        if(estado(G[nodo][i])==0){
            dp[nodo]=1;
            break;
        }
    }
    return dp[nodo];
}

int main() {
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    int n,m,a,b;
    cin>>n>>m;
    for(int i=0;i<m;i++){
        cin>>a>>b;
        G[a].pb(b);
    }
    if(estado(1)==1)cout<<"Gana el Jugador A\n";
    else cout<<"Gana el Jugador B\n";
```

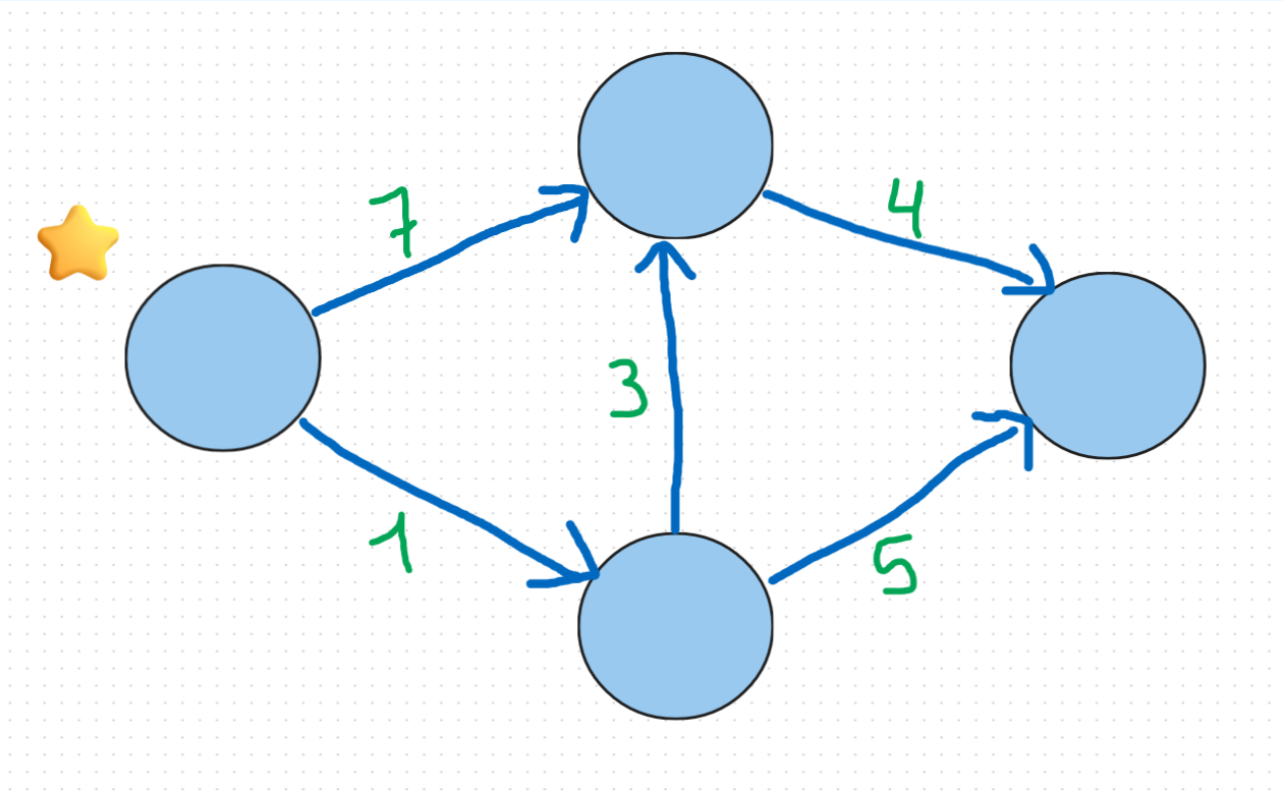
Recursivo. Es necesario memoización para que sea O(n)

Juegos en DAGs suelen ser similares y no tan complicados!

Consejo.- Intentar sacar una dp recursiva (?)

El mismo juego de antes. Ahora con pesos en las aristas!

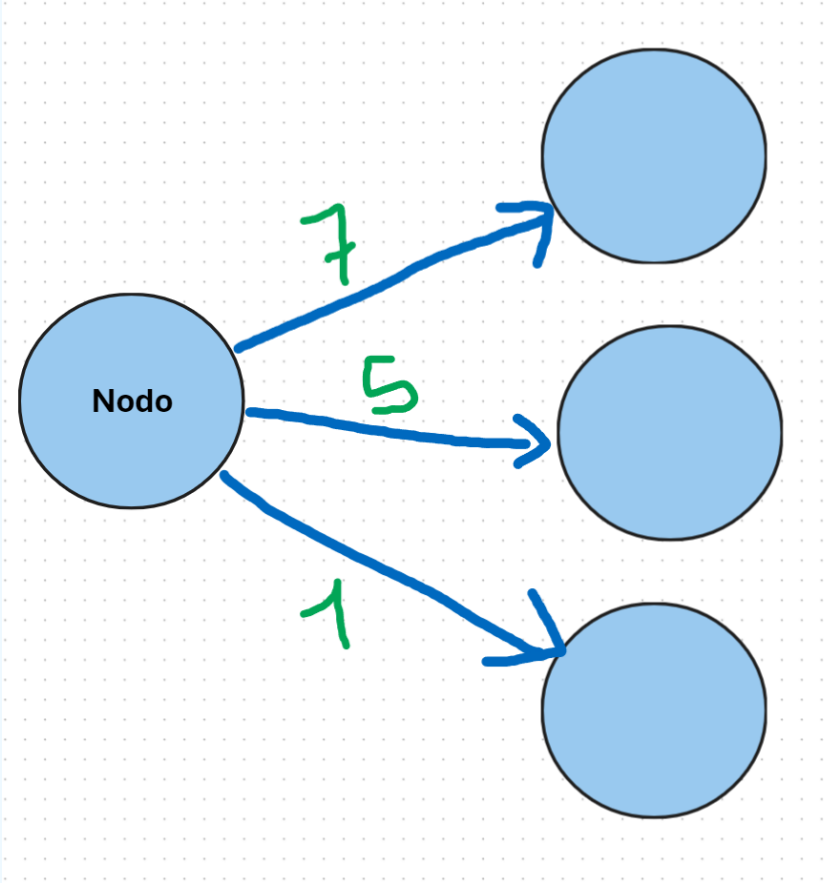
Cuando un jugador mueve la ficha por una arista le paga el monto de la arista al otro jugador. Encontrar el profit más grande que puede tener el jugador que empieza el juego.



Solución.

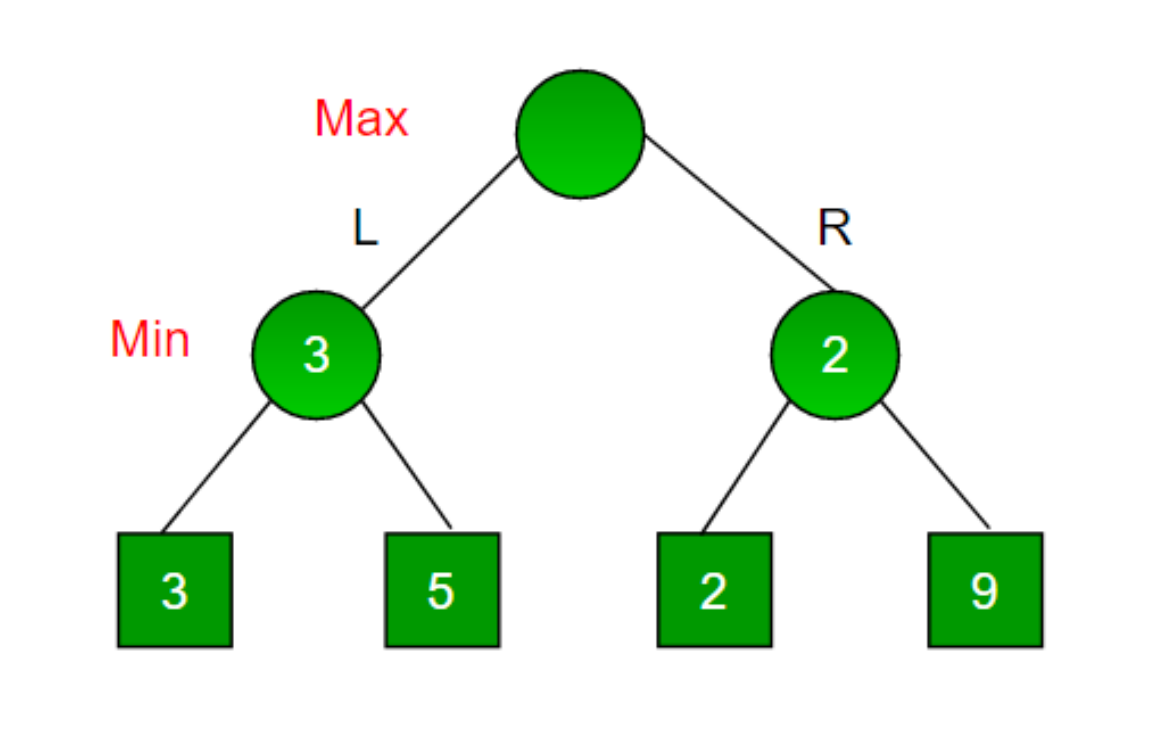
Dp[nodo] = máximo si empiezo a jugar desde aquí

DP[nodo] = max (- peso_arista - dp[vecino])



Problemas Mini Max

Un juego de suma cero es un tipo de juego en teoría de juegos donde la ganancia de un jugador es exactamente igual a la pérdida del otro jugador. En otras palabras, la suma total de ganancias y pérdidas en el juego es siempre cero.



Problema 2

There is a list of n numbers and two players who move alternately. On each move, a player removes either the first or last number from the list, and their score increases by that number. Both players try to maximize their scores.

What is the maximum possible score for the first player when both players play optimally?

- $1 \leq n \leq 5000$
- $-10^9 \leq x_i \leq 10^9$

Solución P2

Observaciones Importantes

1. La suma de los puntajes de ambos jugadores es igual a la suma de la lista.
    a. Sum1 + sum2 = sumTotal .

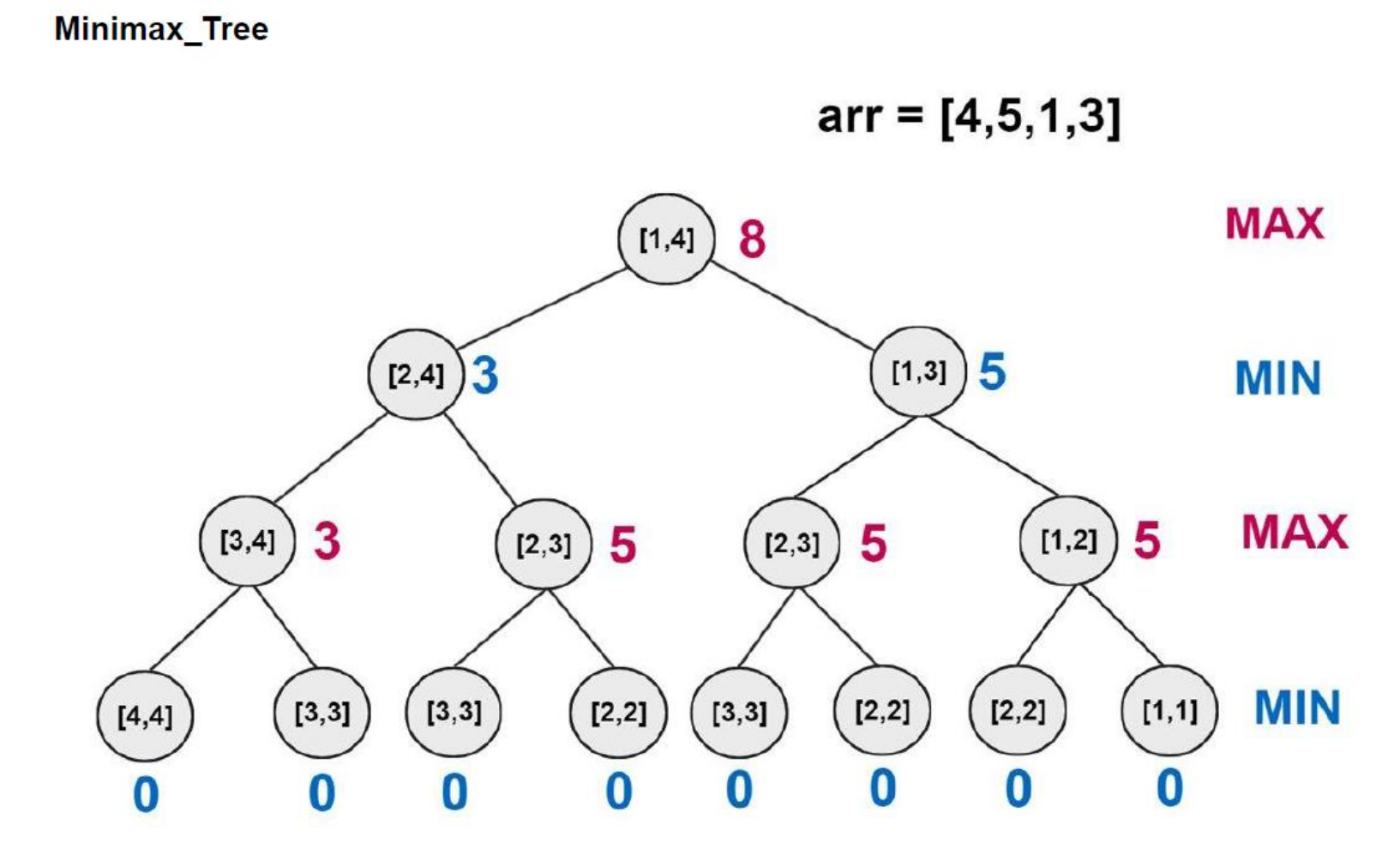
2. Jugador 1 trata de maximizar sum1 .

3. Jugador 2 trata de minimizar sum1, de esta forma maximiza sum2.

Solución P2

“DP es la vida, es la muerte”

Solución P2



f(L, R, who) = score del jugador 1 (respuesta) para el rango [L,R].

Solución P2

f(L, R, who) = score del jugador 1 (respuesta) para el rango [L,R] cuando le toca jugar a who

Transiciones

- **who = 1** el turno de jugador 1

  f(L,R,1) = max(arr[L]+f(L+1,R,0),arr[R]+f(L,R-1))

- **who = 0** el turno de jugador 2

  f(L,R,1) = min(f(L+1,R,1),f(L,R-1),1)

Solución P2

OJO! El tiempo límite es justo, deshacerse del estado who

```
const int tam=5005;
int dp[tam][tam];
bool memo[tam][tam];
int arr[tam];
int f(int izq, int der, int who){
    if(izq>der)return 0;
    if(izq==der){
        if(who){
            return arr[izq];
        }
        return 0;
    }
    memo[izq][der]=true;
    if(who){
        dp[izq][der]=max(arr[izq]+f(izq+1,der,0),arr[der]+f(izq,der-1,0));
    }else{
        dp[izq][der]=min(f(izq+1,der,1),f(izq,der-1,1));
    }
    return dp[izq][der];
}
```

https://cses.fi/problemset/task/1097/

NIM GAME

Dos jugadores se turnan para tomar monedas de uno de los n montones. Pueden tomar tantas como quieran de un solo montón. Pierde quien no pueda tomar monedas.

https://cses.fi/problemset/task/1730

NIM GAME

Si el XOR de las pilas es distinto de 0 entonces es un estado ganador.

Losing -> Winning

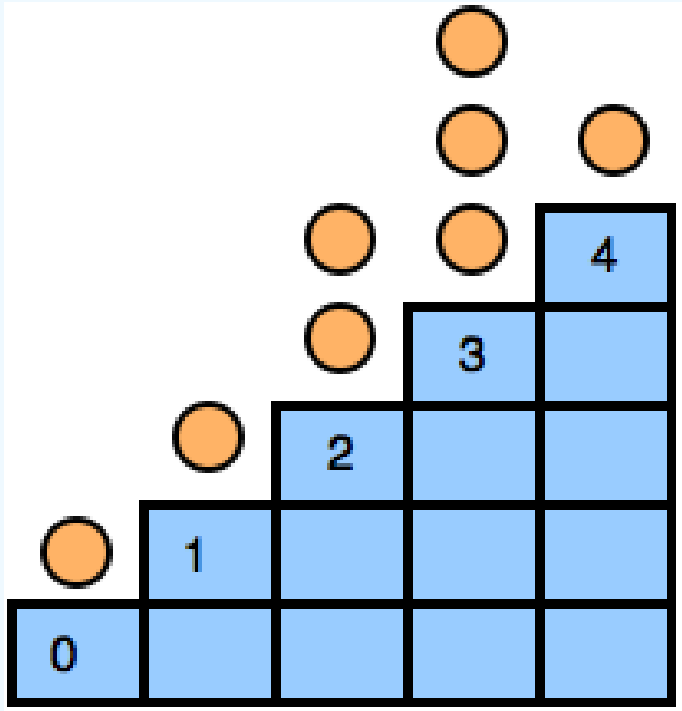
A $\oplus$ A = 0. supongamos que se saca monedas del primer montón x1 $\oplus$ resto = 0 entonces si cambio x1 siempre mi XOR es distinto de 0

Winning -> Loosing

Definamos y como el XOR de todas los montones
Tenemos que encontrar un xi > y $\oplus$ xi. (y$\oplus$xi) es el xor de todos los montones menos xi.
Si encontramos tal numero quitamos monedas t.q. xi -> (y$\oplus$xi) para que (y$\oplus$xi)$\oplus$(y$\oplus$xi) = 0

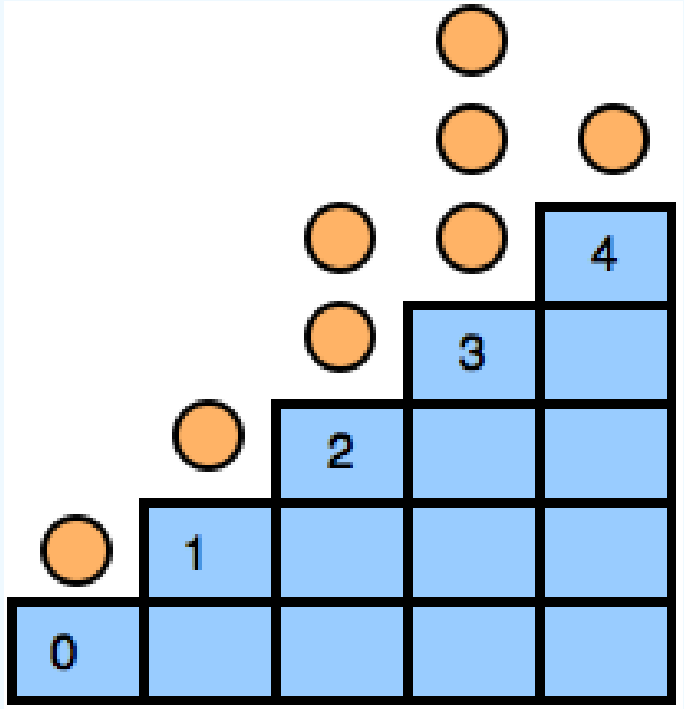
Variable	Value
y	`0...01?...?`
x_i	`?...?1?...?`
$y \oplus x_i$	`?...?0?...?`

RETO NIM GAME



https://cses.fi/problemset/task/1099

RETO NIM GAME



https://cses.fi/problemset/task/1099

https://codeforces.com/contest/812/problem/E (parecido)

C. Arpa and a game with Mojtaba

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 256 megabytes

Mojtaba and Arpa are playing a game. They have a list of n numbers in the game.

In a player's turn, he chooses a number p^k (where p is a prime number and k is a positive integer) such that p^k divides at least one number in the list. For each number in the list divisible by p^k, call it x, the player will delete x and add $\frac{x}{p^k}$ to the list. The player who can not make a valid choice of p and k loses.

Mojtaba starts the game and the players alternatively make moves. Determine which one of players will be the winner if both players play optimally.

Input

The first line contains a single integer n $(1 \le n \le 100)$ — the number of elements in the list.

The second line contains n integers $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \le a_i \le 10^9)$ — the elements of the list.

Output

If Mojtaba wins, print "`Mojtaba`", otherwise print "`Arpa`" (without quotes).

You can print each letter in any case (upper or lower).

https://codeforces.com/contest/850/problem/C

GRACIAS

https://youtu.be/m5k-3yXxvLw?si=WtF1sM_r-uFKrVp_ (recomendado)
https://youkn0wwho.academy/topic-list/grundy_number